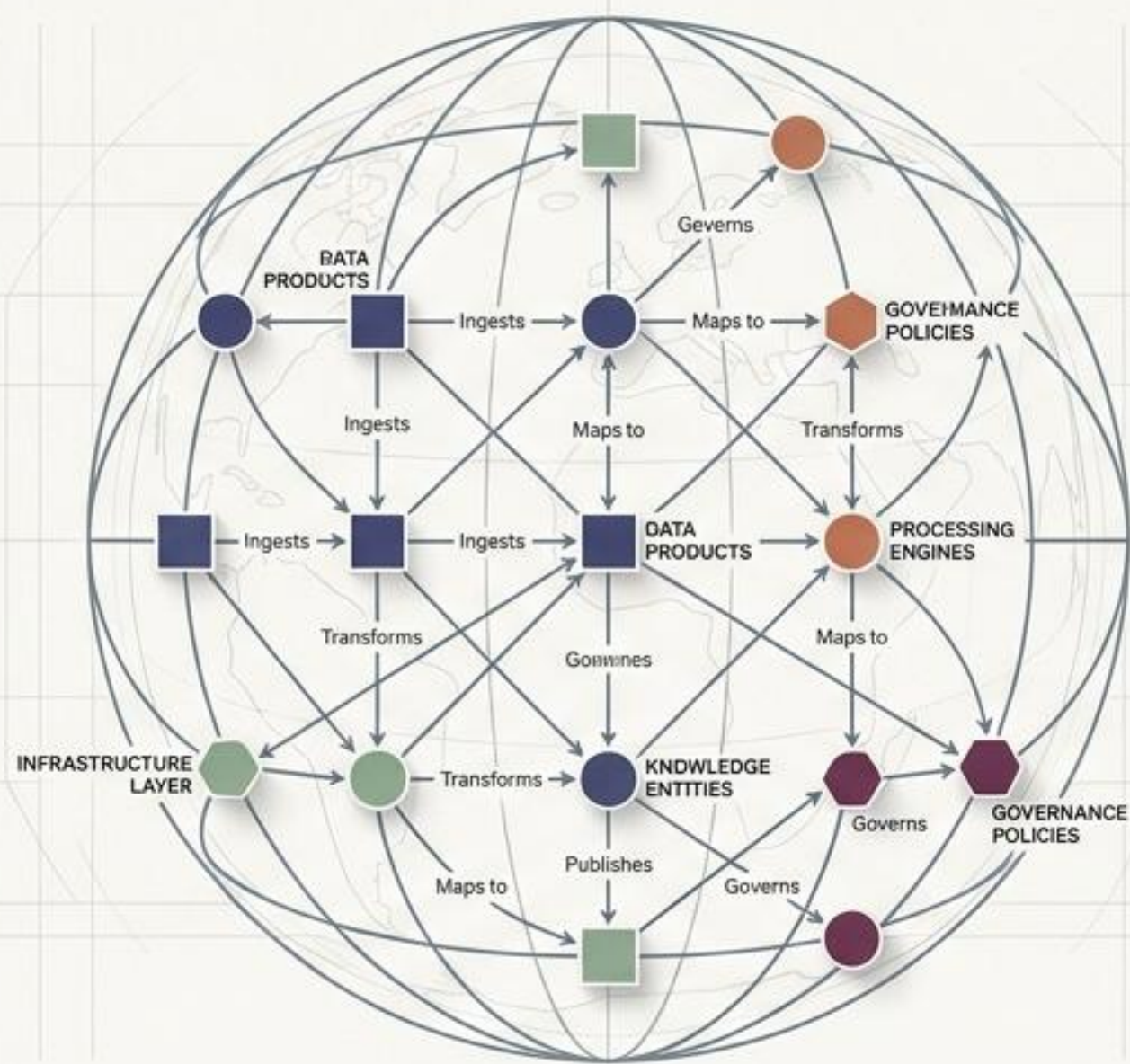
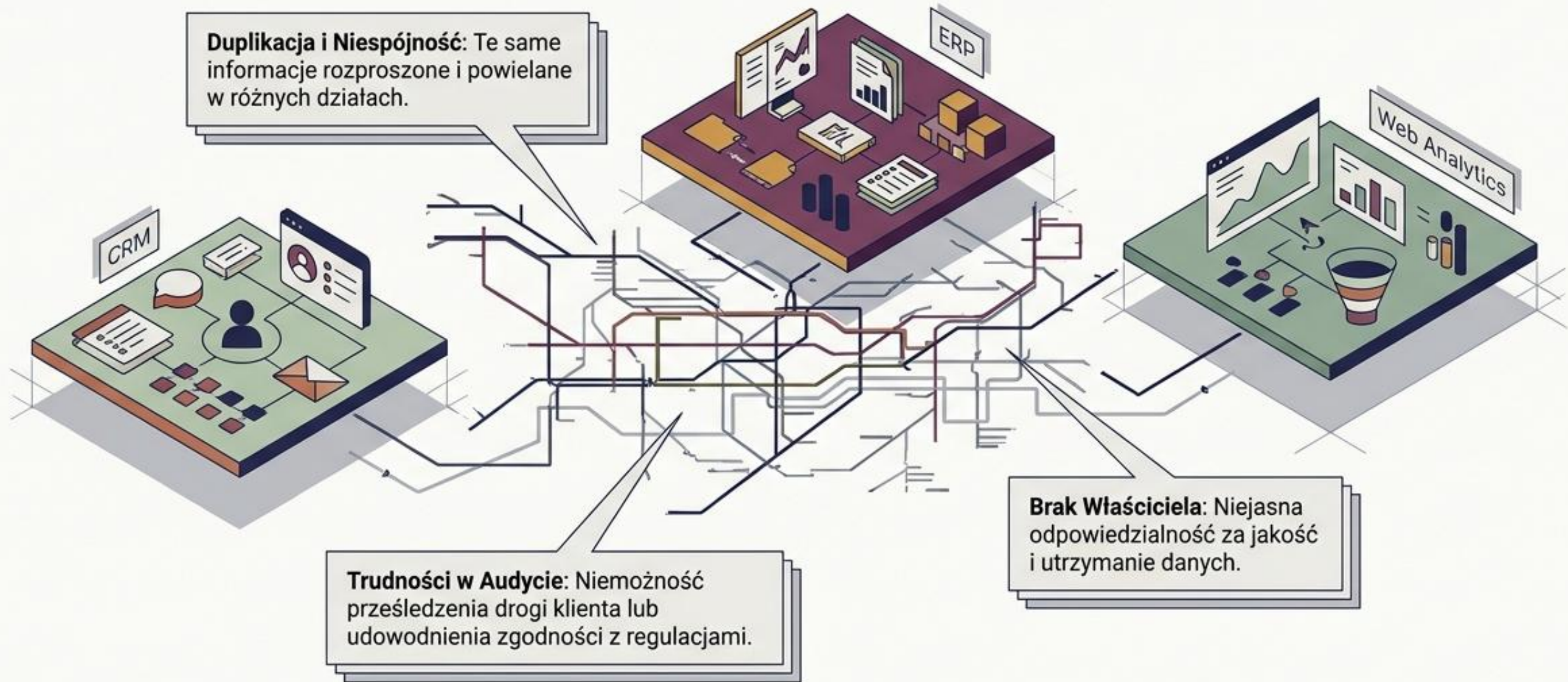




Zarządzanie Metadata: Grafy Wiedzy w Architekturze Danych

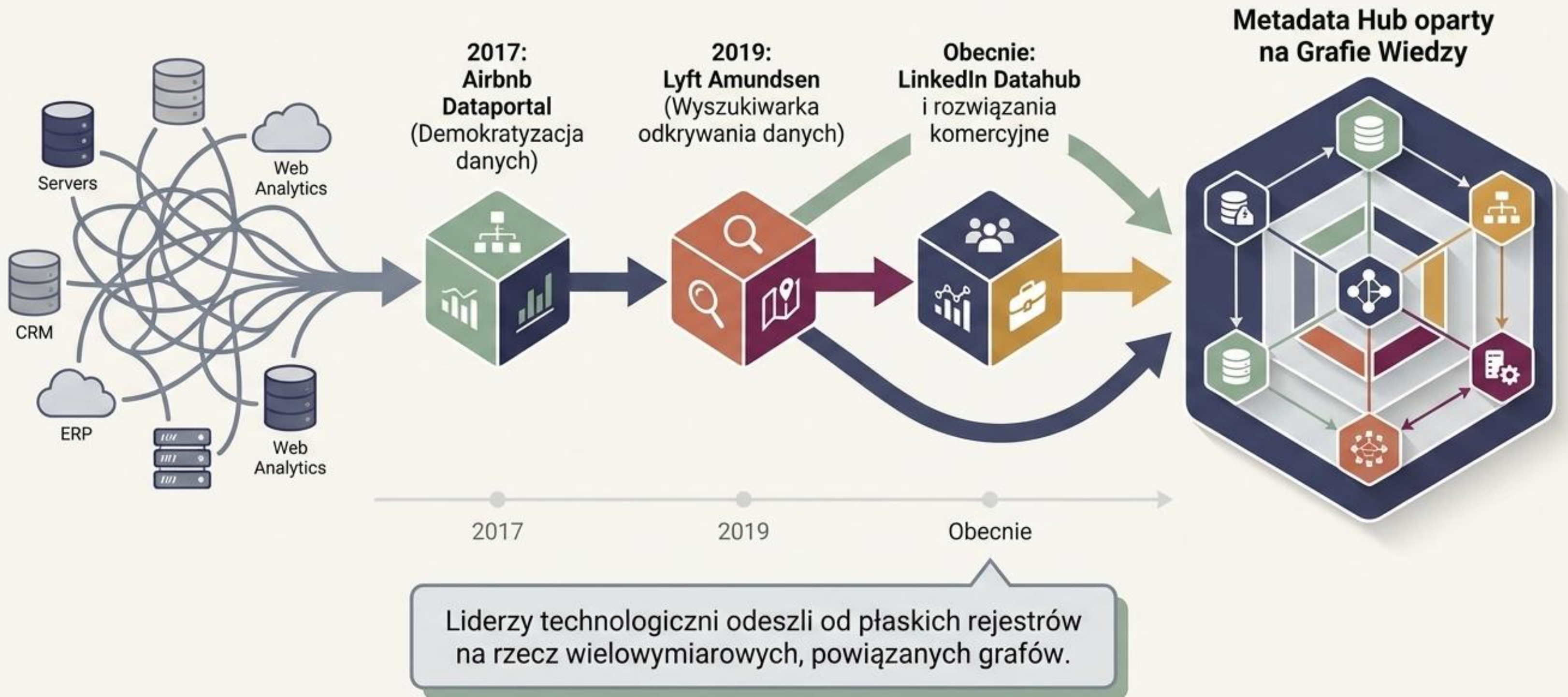
dr Zbigniew Galar

Zjawisko Rozproszonych Silosów Danych



Organizacje posiadają ogromne ilości danych, ale brakuje im mapy, aby je zrozumieć.

Ewolucja Katalogów: Od List do Grafów

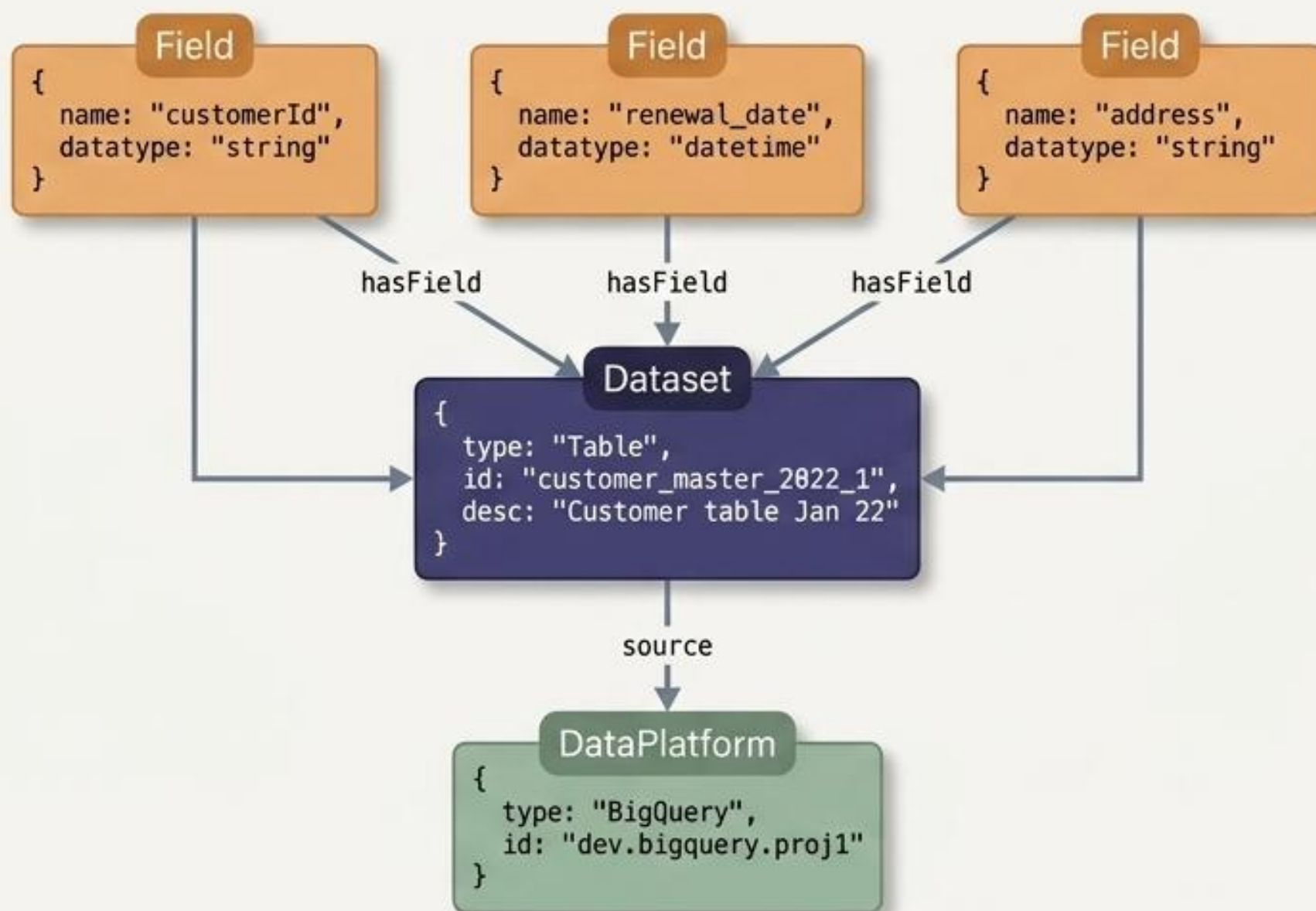


Czym jest Graf Wiedzy Metadanych?

Enterprise-wide map – nawigacja po ekosystemie danych.



Fundament: Zbiory i Platformy Danych



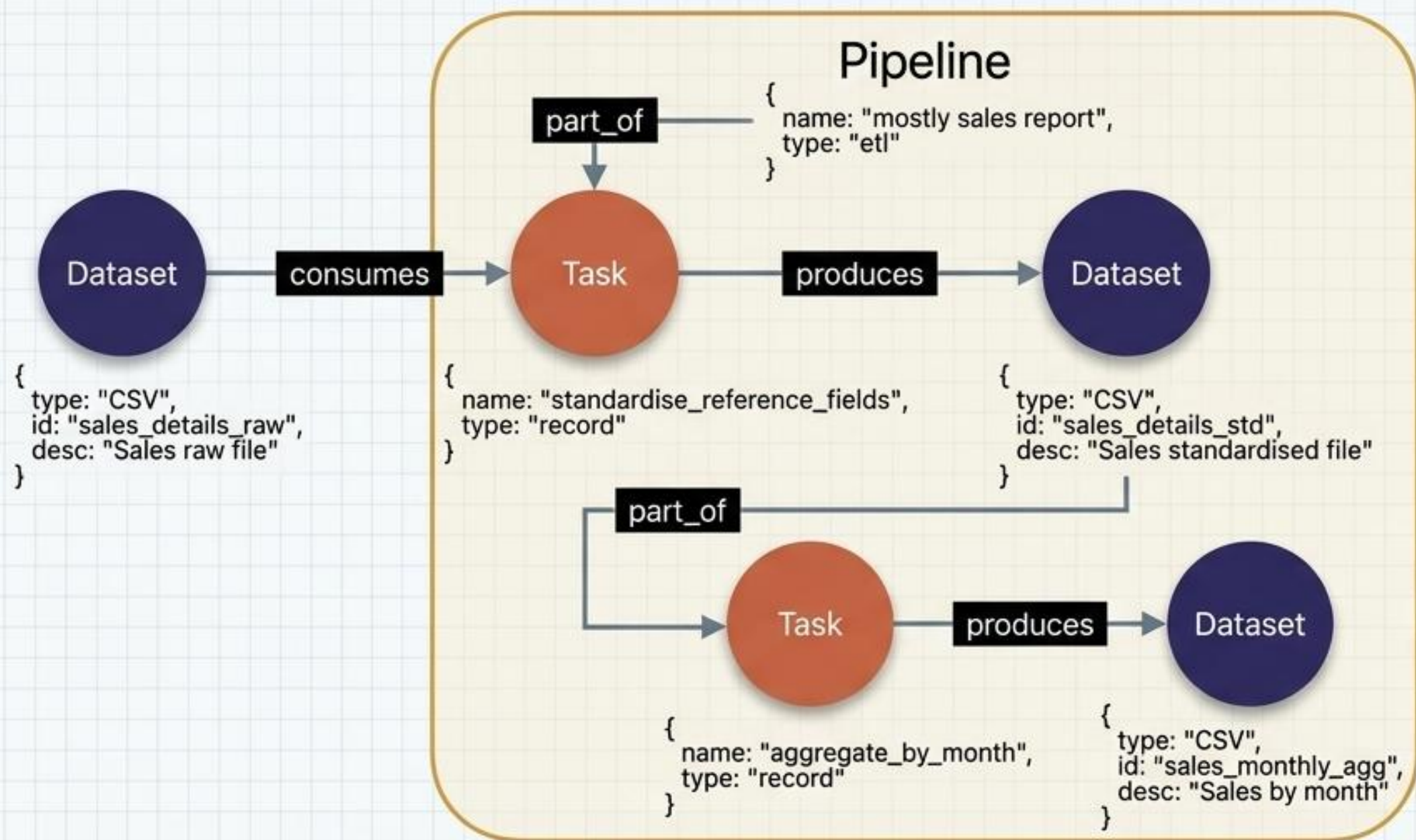
Dataset (Zbiór Danych): Tabele, dokumenty lub strumienie. Posiadają unikalne identyfikatory i opisy.

Schemat (Pola): Zbiór rozbity na konkretne atrybuty (np. ID klienta, adres).

Data Platform: Fizyczny system przechowujący dane (np. Google BigQuery, HDFS).

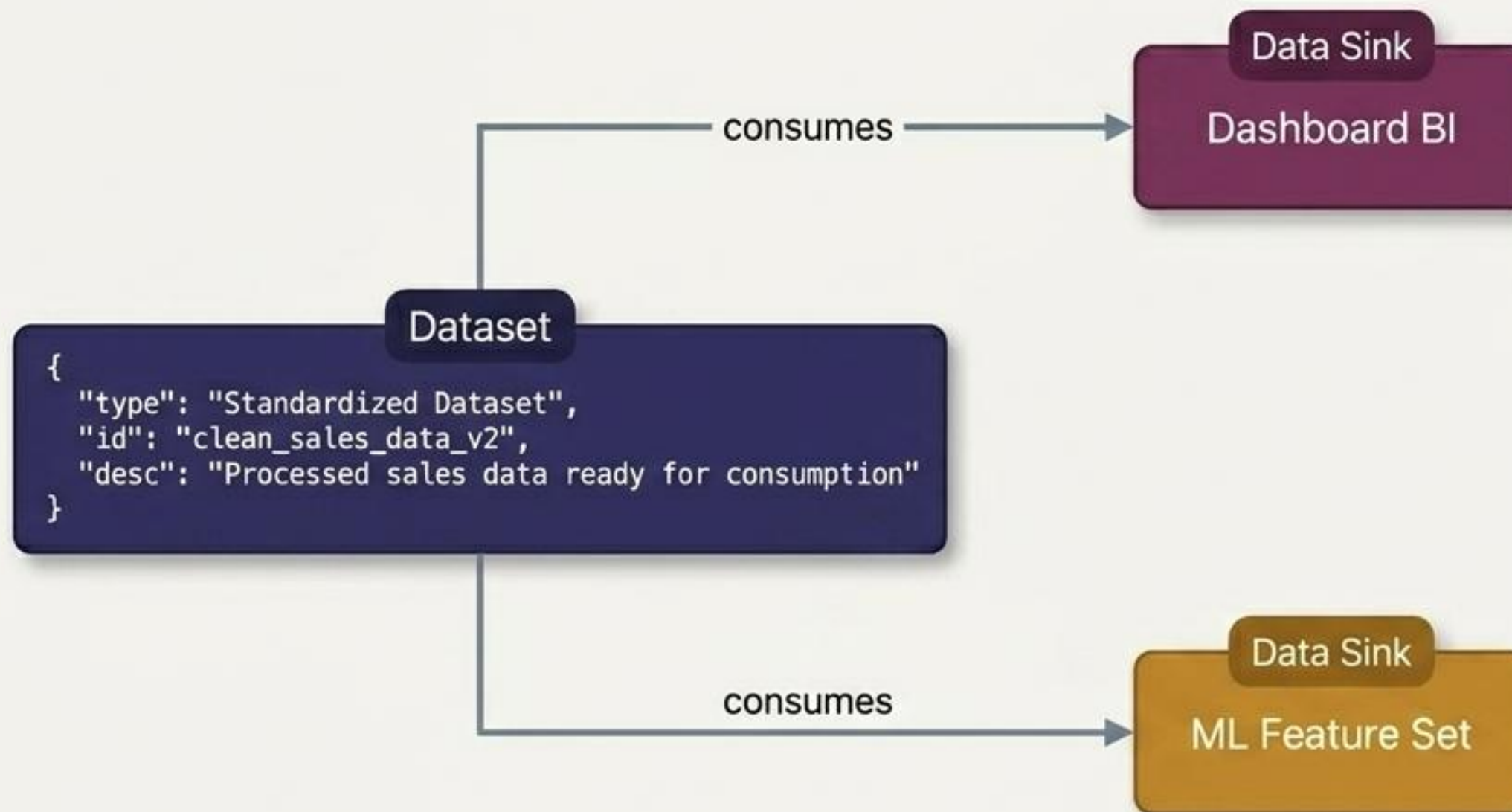
To początek mapowania danych dokładnie tam, gdzie się obecnie znajdują.

Dynamika: Zadania i Potoki Danych (Pipelines)



Ujawnia, w jaki sposób dane z jednego systemu stają się wejściem dla drugiego.

Przeznaczenie: Ujścia Danych (Data Sinks)

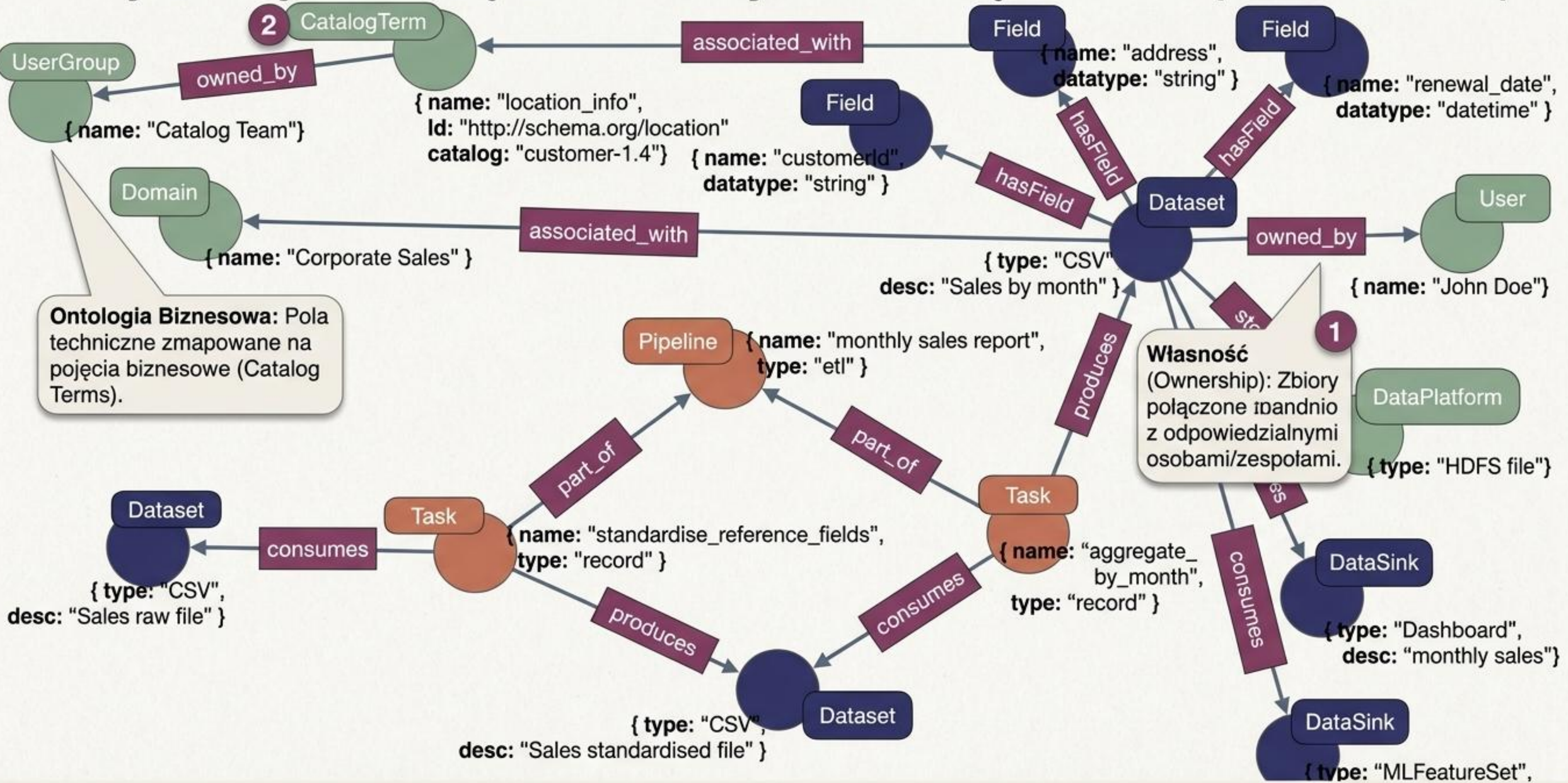


Konsumenci Końcowi:
Aplikacje wizualizujące (Dashboardy BI) lub trenujące modele (ML Feature Sets).

Wartość Biznesowa:
Ujścia nie produkują nowych zbiorów, ale konsumują je dla ostatecznego użytkownika.

Mapowanie ujść pozwala ocenić, które potoki danych są realnie wykorzystywane, a które można wygasić.

Pełny Ekosystem: Łączenie Danych z Zarządzaniem (Governance)

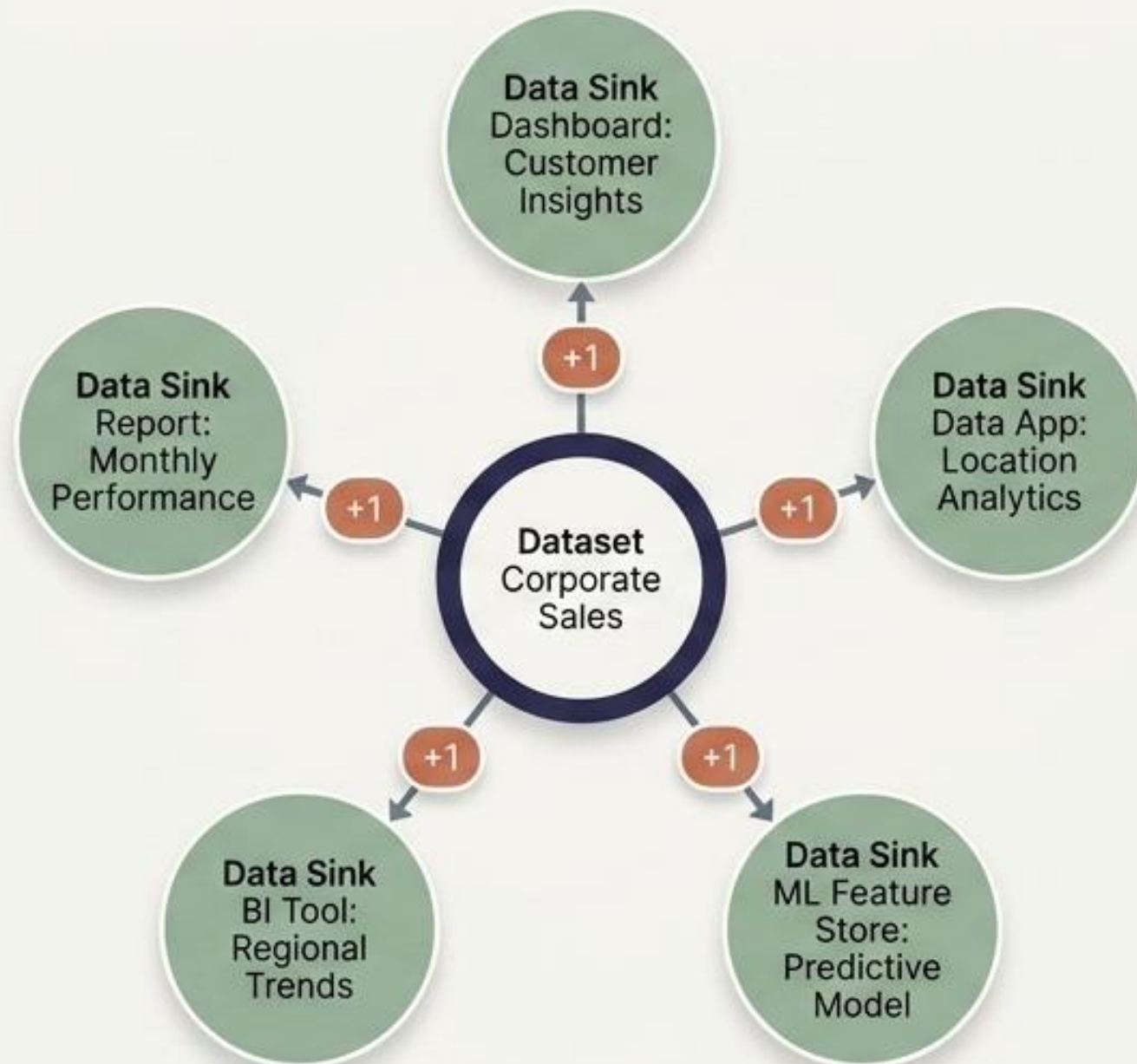


Matryca Porównawcza: Dlaczego Grafy?

Wymiar	Podejście Tradycyjne (Silosy/Listy)	Graf Wiedzy Metadanych
Śledzenie pochodzenia (Lineage)	Ręczne, statyczne i trudne w utrzymaniu.	Zautomatyzowane, w pełni przechodnie (traversable) zapytania.
Analiza wpływu (Impact Analysis)	Reaktywna, zgadywanie po fakcie.	Proaktywna widoczność całego łańcucha powiązań w czasie rzeczywistym.
Wyszukiwanie (Discovery)	Proste dopasowanie słów kluczowych.	Nawigacja semantyczna po relacjach i popularności.
Kontekst biznesowy	Oddzielony od technicznych słowników.	Nierozłącznie wpleciony w strukturę (od pola w bazie do domeny biznesowej).

Nawigacja #1: Odkrywanie i Popularność (Data Discovery)

Jaki jest najpopularniejszy zbiór danych o lokalizacji klientów?



Proces (Process):

Zamiast zgadywać, system liczy **relacje**.

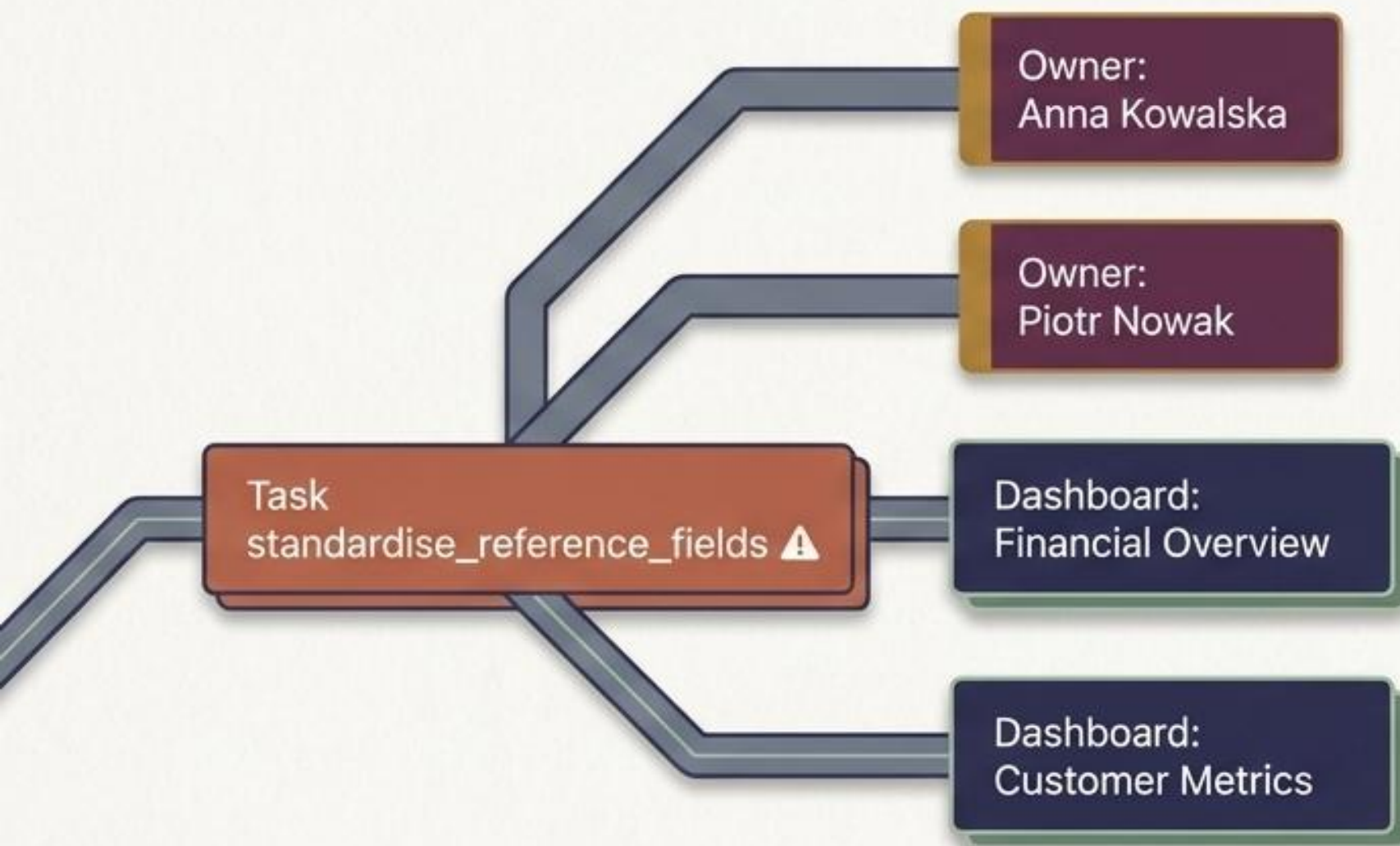
Mierzymy popularność zbioru poprzez zliczanie **unikalnych ujęć danych** (Data Sinks), które go konsumują.

✓ Wynik (Result):

System identyfikuje zbiór powiązany z terminem `location_info` posiadający najwięcej połączeń z konsumentami.

Nawigacja #2: Analiza Wpływu (Impact Analysis)

Jeśli to zadanie ulegnie awarii, kto to odczuje?

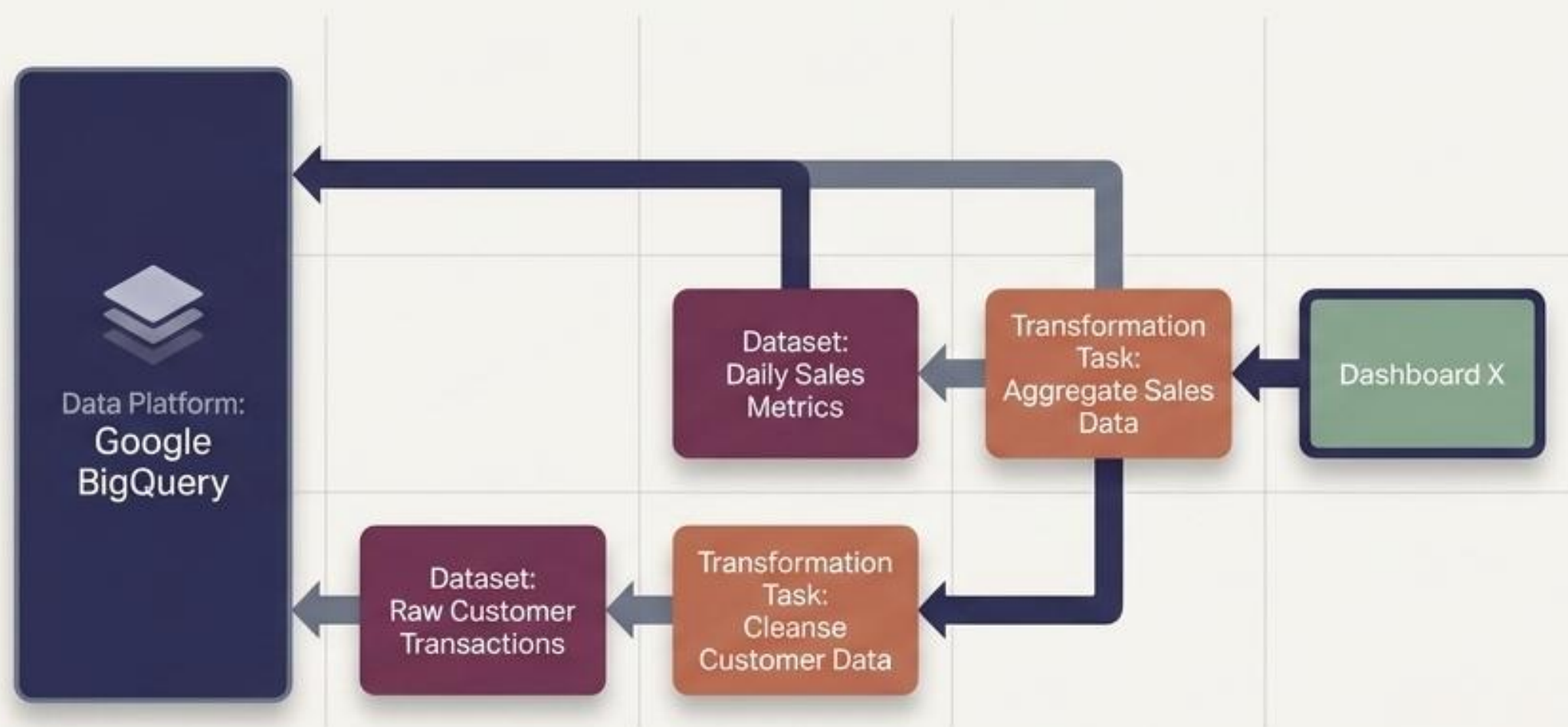


Zapytanie grafowe błyskawicznie przemierza ścieżkę w dół strumienia (downstream).

- ✓ Lista konkretnych dashboardów (Data Sinks) oraz ich właścicieli biznesowych, do których należy natychmiast wysłać powiadomienie o błędzie.

Nawigacja #3: Śledzenie Pochodzenia (Data Lineage)

Jakie systemy źródłowe zasilają ten konkretny Dashboard X?



Przypadek odwrotny do analizy wpływu.

System śledzi relacje w górę strumienia (upstream) dla celów audytu, zgodności z regulacjami i budowania zaufania.

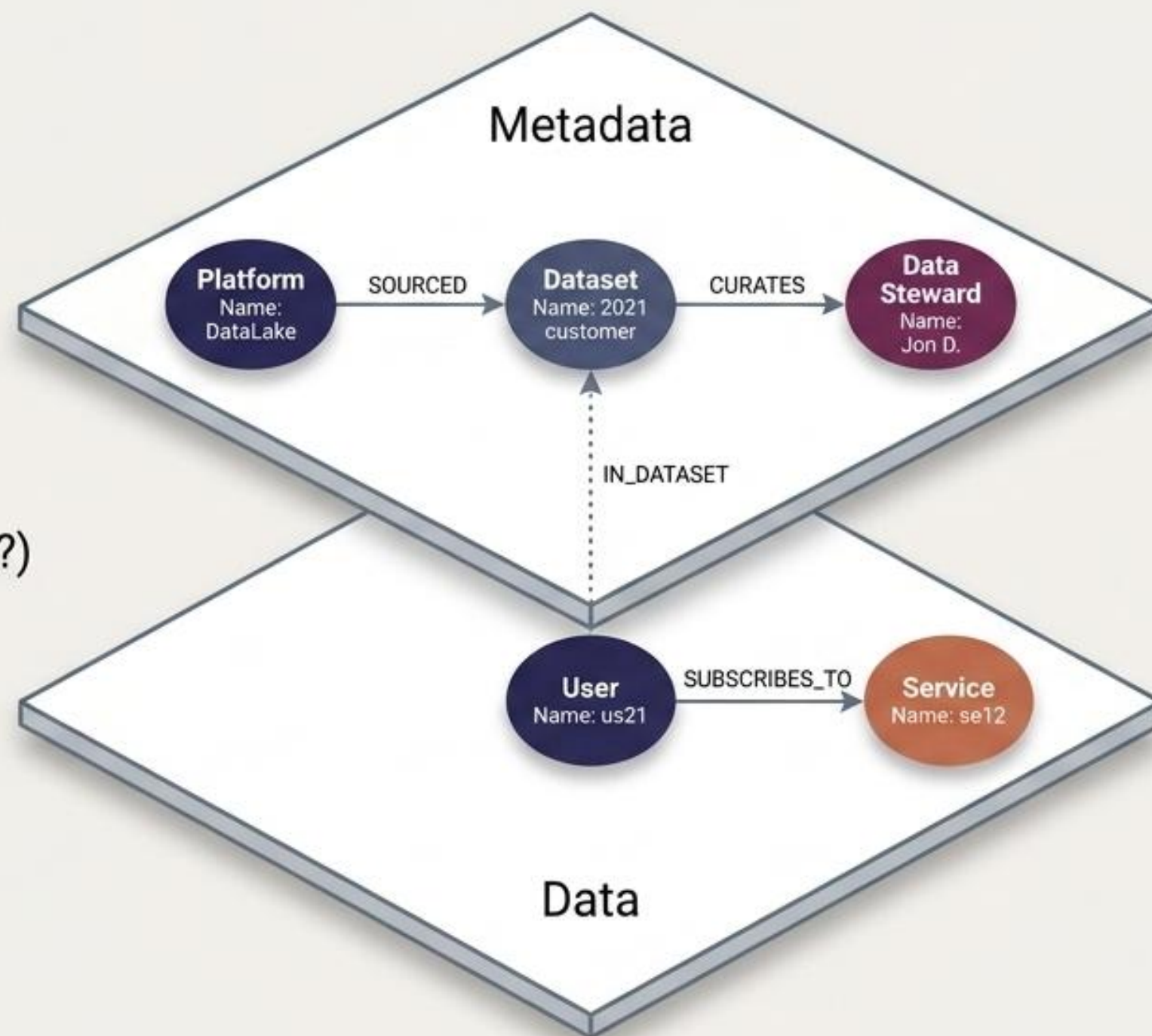


Udokumentowana, nienaruszalna ścieżka od wizualizacji do fizycznej platformy przechowującej oryginalne dane.

Paradygmat Dwoóch Warstw: Inteligencja bez Przenoszenia Danych

Warstwa metadanych
unosí się nad warstwą
fizyczną.

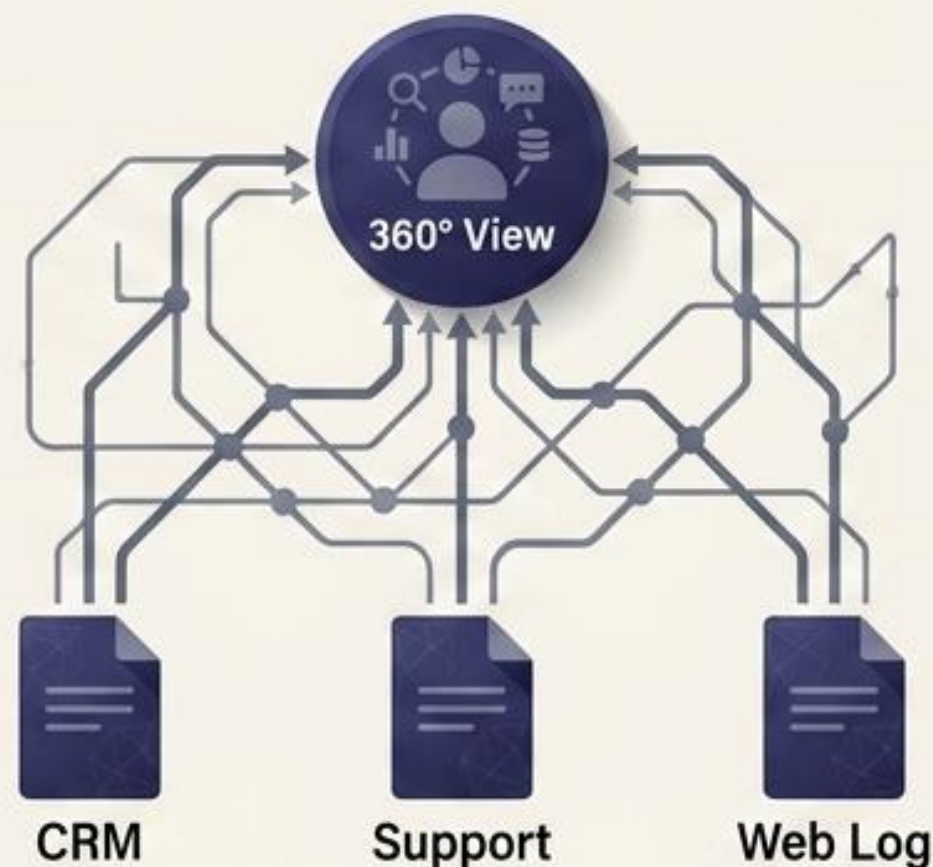
Odpowiada na pytania
domenowe (Skąd
pochodzą dane tego klienta?)
poprzez dostarczanie
proweniencji i ładu
(governance).



**Bezinwazyjna
Architektura.**

Budujemy mapę nad
systemami źródłowymi,
bez konieczności
kosztownych migracji
migracji samych
danych.

Budowanie Pełnego Obrazu 360°



Deduplikacja:

Globalnie powiązany widok pozwala na logiczne zjednoczenie częściowych, rozproszonych rekordów klienta.

Semantyczne Wyszukiwanie:

Możliwość wyszukiwania danych po pojęciach biznesowych (ontologiach), a nie tylko po nazwach kolumn.

Interoperacyjność:

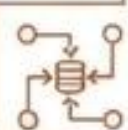
Połączenie surowych danych ze słownikami i taksonomią całej organizacji.

Wzbogacenie oryginalnego widoku klienta otwiera drogę do zaawansowanej analityki i systemów rekomendacyjnych.

Podsumowanie: Od Inwentaryzacji do Cyfrowego Układu Nerwowego

Zrozumienie Przestrzenne

Graf metadanych rejestruje kształt, lokalizację i przepływ danych w całym przedsiębiorstwie.



Wbudowana Zgodność

Jawne śledzenie proveniencji gwarantuje gotowość na wymogi regulacyjne i audyty.



Fundament Innowacji

Zunifikowany widok to podstawa dla wyższego rzędu systemów Data Science, wykrywania oszustw i rekomendacji.



Graf metadanych to nie tylko mapa – to żyjący ekosystem, który wpycha inteligencję w same dane.